# Güç Elektroniği Dersi Ödev-2 Raporu

Mert Uzun 220207087

**2) Bir diyotun datasheet'i incelediğinde, o diyotun devrene uygun olup olmadığını anlamak için şu temel değerlere dikkat etmek gerekir:**

- $V_{RRM}$ (Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage): Diyotun ters yönde hasar görmeden dayanabileceği maksimum tepe gerilimidir. 1N4005 için bu değer **600 V**'tur.
- $I_{F(AV)}$ (Maximum Average Forward Rectified Current): Diyotun düz yönde sürekli olarak üzerinden geçirebileceği ortalama akımdır (1N400X serisi için bu değer **1 A**'dir).
- $I_{FSM}$ (Peak Forward Surge Current): Çok kısa süreliğine (örneğin bir dalga boyu) dayanabileceği maksimum aşırı akımdır.
- $V_F$ (Maximum Instantaneous Forward Voltage): İletimdeyken diyot üzerinde düşen maksimum gerilimdir (genellikle 1 A akım geçerken **1.0 V - 1.1 V** civarındadır).

**3) Düz ve Ters Yönde Karşılaşılacak Tepe Değerler (Vt, It)**

Kaynak Tepe Gerilimi $(\boldsymbol{V_{peak}})$:

$$V_{peak} = V_{rms} \cdot \sqrt{2} = 120 \cdot \sqrt{2} \approx 169.7 \text{ V}$$

Ters Yönde Karşılaşacağı Gerilim $(V_{R(peak)})$: AC sinyalin negatif alternansında diyot ters polarlanır (açık devre gibi davranır) ve kaynaktaki tüm gerilim diyot üzerinde düşer. Bu nedenle diyotun dayanması gereken maksimum ters gerilim yaklaşık **-169.7 V** olacaktır.

$$I_{peak} = \frac{V_{peak} - V_F}{R} = \frac{169.7 - 1}{500} \approx 0.3374\backslash \text{A} \quad (337.4 \text{ mA})$$

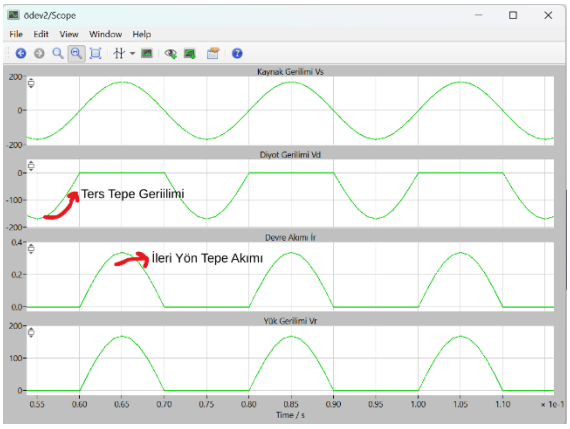
Düz Yönde Karşılaşacağı Tepe Akımı $(I_{peak})$: Pozitif alternansta diyot iletime geçer. Devredeki maksimum akım, kaynak tepe noktasına ulaştığında geçer. Vf=1V için

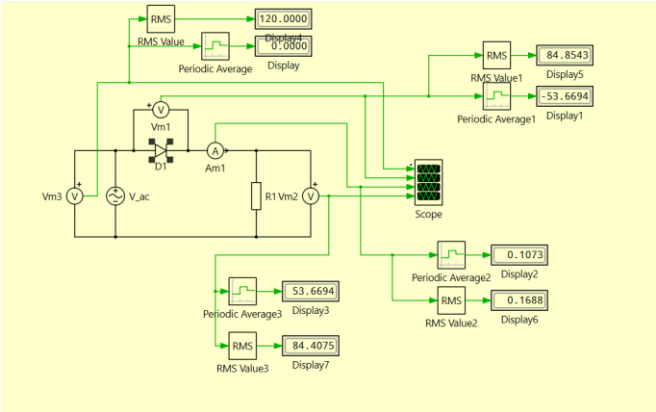
$$I_{peak} = \frac{V_{peak} - V_F}{R} = \frac{169.7 - 1}{500} \approx 0.3374 \text{ A} \quad (337.4 \text{ mA})$$

**4) 1N4005 Yerine Seri Bağlı 2 Adet 1N4001 Kullanılabilir mi?**

**Hayır, kullanılamaz.** Nedeni: 1N4001 diyotunun datasheet'ine bakılırsa $V_{RRM}$ değerinin **50 V** olduğu görülür. İki tane 1N4001'i seri bağlarsan teorik olarak en fazla 100 V ters gerilime dayanabilecek bir yapı elde edilir. Ancak bizim devremizde ters yöndeki tepe gerilimi **169.7 V**'a ulaşıyor. Bunun ötesinde, pratikte iki diyotun kaçak akımları tam olarak eşit olmayacağı için 169.7 V'luk ters gerilim diyotlar üzerinde eşit (85V - 85V) bölünmez; biri diğerinden çok daha fazla gerilim alarak hemen delinir ardından diğeri de patlar.

**5)**




**Ölçülen Ortalama (Average) ve Etkin (RMS) Değerler:**

- **Yük Direnci (R1) Üzerindeki Gerilim $v_R$**
  - Ortalama Gerilim: 53.6694 V
  - Etkin Gerilim (RMS): 84.4075 V
- **Devre Akımı $i_R$**
  - Ortalama Akım: 0.1073 A
  - Etkin Akım (RMS): 0.1688 A
- **Diyot (D1) Üzerindeki Gerilim $v_D$**
  - Ortalama Gerilim: -53.6694 V
  - Etkin Gerilim (RMS): 84.8543 V
- **Kaynak Gerilimi $v_S$**
  - Ortalama Gerilim: 0.0000 V *(Tam bir sinüs dalgası olduğu için ortalaması sıfırdır)*
  - Etkin Gerilim (RMS): 120.0000 V

**7) Diyot Üzerindeki Gerilim Düşümü ve Yük Direnci İlişkisi Değişir Mi?**

**Evet, değişir.** Diyotlar lineer elemanlar değildir. Diyotun akım-gerilim (I-V) grafiği üstel bir eğridir

$$I_D = I_S \cdot \left( e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1 \right)$$

Yük direncini küçültülürse, devreden geçecek olan akım artar. Akımın artması, diyotun çalışma noktasını I-V eğrisinde daha yukarı taşır. Bu da diyot üzerindeki ileri yön gerilim düşümünün $Vf$ bir miktar artmasına sebep olur (Örneğin $0.7\ \mathrm{V}'tan\ 0.9\mathrm{V}\ veya\ 1.1\ \mathrm{V}$ seviyelerine çıkabilir). Direnç büyürse akım azalır ve $V_F$ bir miktar küçülür. İdeal modellerde bu düşümü sabit (0.7V) alsak da, gerçek dünyada akıma bağlı olarak dalgalanır.